Halil Académie Scientifique

Département de Physique

RÉSUMÉ DE COURS
OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

Chapitre 1 : Notions fondamentales

Réalisé par

Ndiogou Ndiaye

Responsable Physique-Application

Année universitaire

2026 – 2027

Table des matières

1 Lois de Snell-Descartes **3**
1.1 Première loi de Snell-Descartes . . . 3
1.2 Deuxième loi de Snell-Descartes : réfraction . . . 3
1.3 Interprétation de la réfraction . . . 4
1.4 Troisième loi de Snell-Descartes : réflexion . . . 5

2 Principe de Fermat **6**
2.1 Temps de parcours dans un milieu homogène . . . 6
2.2 Chemin optique . . . 6
2.3 Cas d'une succession de milieux . . . 7
2.4 Principe de Fermat . . . 7
2.5 Loi de propagation rectiligne . . . 7
2.6 Principe du retour inverse . . . 8

3 Réflexion totale **8**
3.1 Passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent . . . 8
3.2 Condition de réflexion totale . . . 9
3.3 Passage d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent . . . 10

4 Propagation dans un milieu d'indice variable **11**
4.1 Invariance de $n \sin i$ . . . 11
4.2 Courbure du rayon lumineux . . . 12

5 Systèmes optiques **12**
5.1 Définition . . . 13
5.2 Objet et image . . . 13
5.3 Espace objet . . . 13
5.3.1 Espace objet réel . . . 13
5.3.2 Espace objet virtuel . . . 13
5.4 Image réelle . . . 13
5.5 Image virtuelle . . . 14

6 Stigmatisme **14**
6.1 Stigmatisme rigoureux . . . 14
6.2 Stigmatisme approché . . . 14

7 Conditions d'approximation de Gauss **15**

8 Aplanétisme **15**

9 Grandissement linéaire transversal **16**
9.1 Interprétation du signe et de la valeur de γ . . . 16

10 Application : principe de Fermat et réfraction **17**

11 Exercice d'application : Guidage dans une fibre optique 19

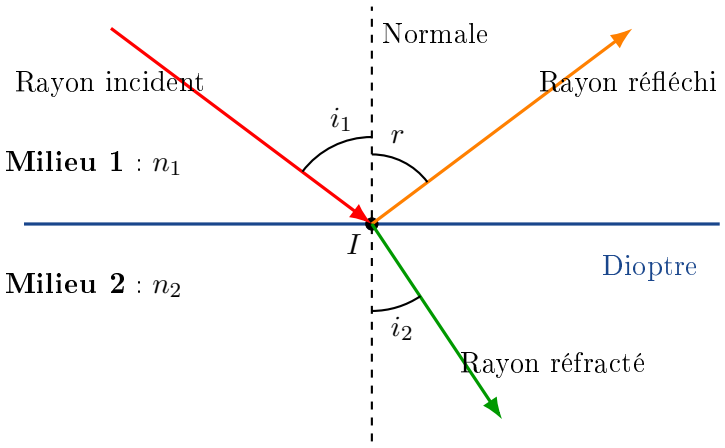
Conclusion 21

1 Lois de Snell-Descartes

Lorsque la lumière rencontre la surface de séparation de deux milieux transparents d'indices de réfraction différents, une partie de la lumière peut être réfléchie et une autre partie peut être réfractée.

La surface de séparation entre les deux milieux est appelée **dioptre**.

Le support définit le dioptre comme l'interface entre deux milieux d'indices différents, assimilée localement à un plan ou à un plan tangent. Le plan d'incidence est le plan contenant le rayon incident et la normale au dioptre au point d'impact.



1.1 Première loi de Snell-Descartes

Théorème

Première loi de Snell-Descartes

Les rayons réfléchi et réfracté appartiennent au **plan d'incidence**.

Le plan d'incidence est défini par le rayon incident et la normale au dioptre au point d'incidence I.

Ainsi, lors d'une réflexion ou d'une réfraction, les rayons restent dans le plan contenant le rayon incident et la normale au point d'incidence.

1.2 Deuxième loi de Snell-Descartes : réfraction

La relation entre l'angle d'incidence i_1 et l'angle de réfraction i_2 est donnée par :

Théorème

Deuxième loi de Snell-Descartes

Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice n_2, les angles d'incidence et de réfraction vérifient :

$$\boxed{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$$

On peut également écrire :

$$\boxed{\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1}}$$

ou encore :

$$\boxed{\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1}$$

Cas d'une incidence normale

Lorsque :

$$i_1 = 0$$

la loi de Snell-Descartes donne :

$$n_1 \sin 0 = n_2 \sin i_2$$

d'où :

$$\sin i_2 = 0$$

et donc :

$$\boxed{i_2 = 0}$$

Ainsi, un rayon arrivant normalement sur un dioptre ne change pas de direction.

Résultat

À retenir

$$\boxed{i_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad i_2 = 0}$$

À incidence normale, le rayon réfracté poursuit sa propagation suivant la normale au dioptre.

1.3 Interprétation de la réfraction

La loi :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

permet de déterminer la déviation du rayon lorsqu'il passe d'un milieu à un autre.
Si :

$$n_2 > n_1$$

alors :

$$\sin i_2 < \sin i_1$$

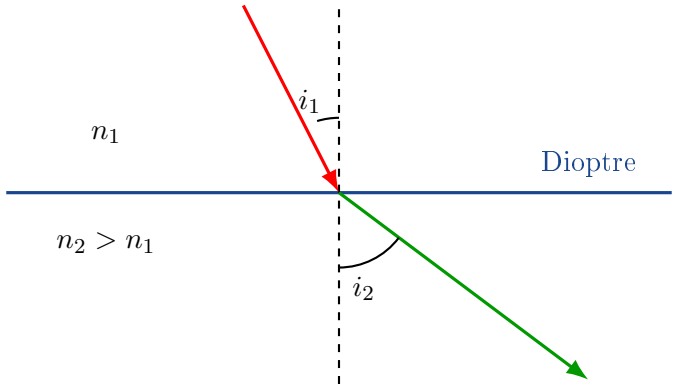
et donc :

$$\boxed{i_2 < i_1}$$

Le rayon se rapproche de la normale.
Inversement, si :

$$n_2 < n_1$$

alors le rayon s'éloigne de la normale.



Résultat

$$\boxed{n_2 > n_1 \quad \Longrightarrow \quad i_2 < i_1}$$

Le rayon se rapproche de la normale lorsqu'il pénètre dans un milieu plus réfringent.

1.4 Troisième loi de Snell-Descartes : réflexion

Lorsqu'un rayon lumineux rencontre une surface réfléchissante, une partie de la lumière est renvoyée dans le premier milieu.

La loi de réflexion établit une relation entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion.

Théorème

Troisième loi de Snell-Descartes
L'angle d'incidence et l'angle de réflexion ont la même valeur absolue.
Avec des angles orientés, leurs signes sont opposés :

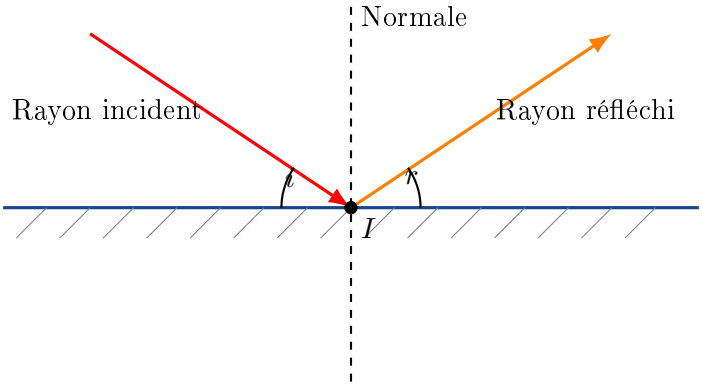
$$\boxed{i = -r}$$

et, pour les angles géométriques usuels :

$$\boxed{|i| = |r|}$$

Le support indique également que pour une incidence normale :

$$i = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = 0$$



2 Principe de Fermat

Le principe de Fermat permet de donner une interprétation plus générale de la propagation de la lumière.

Pour décrire cette propagation, on introduit la notion de **chemin optique**.

2.1 Temps de parcours dans un milieu homogène

Considérons un rayon lumineux parcourant une distance l dans un milieu transparent, homogène et isotrope d'indice n.

Le temps de parcours est :

$$\tau = \frac{l}{v}$$

où v représente la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu.

Par définition de l'indice de réfraction :

$$n = \frac{c}{v}$$

d'où :

$$v = \frac{c}{n}$$

Ainsi :

$$\tau = \frac{l}{c/n}$$

et donc :

$$\boxed{\tau = \frac{nl}{c}}$$

Cette relation est donnée dans le support lors de l'introduction du temps de parcours et du chemin optique.

2.2 Chemin optique

Dans un milieu d'indice variable, on considère un déplacement élémentaire dl.

Le temps élémentaire correspondant est :

$$d\tau = \frac{n\,dl}{c}$$

En intégrant entre les points A et B :

$$\tau = \int_A^B d\tau$$

donc :

$$\boxed{\tau = \frac{1}{c}\int_A^B n\,dl}$$

On définit alors le chemin optique $L(AB)$ par :

$$L(AB) = c\tau$$

Ainsi :

$$\boxed{L(AB) = \int_A^B n\,dl}$$

2.3 Cas d'une succession de milieux

Pour une succession de milieux transparents et homogènes d'indices :

$$n_1, n_2, \ldots, n_k$$

le chemin optique total est la somme des chemins optiques dans chaque milieu :

$$\boxed{L_T = L_1 + L_2 + \cdots + L_k}$$

2.4 Principe de Fermat

Théorème

Principe de Fermat

Entre deux points A et B, la lumière suit un trajet pour lequel le chemin optique est extrémal. On écrit :

$$\boxed{\delta L = 0}$$

Le chemin peut correspondre à un minimum ou, plus généralement, à une valeur extrémale du chemin optique.

2.5 Loi de propagation rectiligne

Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, l'indice n est constant.
Le chemin optique devient :

$$L(AB) = n \int_A^B dl$$

Donc :

$$L(AB) = n\,AB$$

Comme n est constant, minimiser le chemin optique revient à minimiser la longueur du trajet.
Or la plus courte distance entre deux points est la ligne droite.
On obtient donc :

Résultat

Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite.

2.6 Principe du retour inverse

Considérons un trajet lumineux allant de A vers B.
Le chemin optique est :

$$L_{AB} = \int_A^B n\,dl$$

Si l'on inverse le sens de propagation, le même trajet géométrique est parcouru de B vers A.
Le principe du retour inverse signifie donc que :

le trajet optique entre deux points ne dépend pas du sens de propagation.

Ainsi, si un rayon peut aller de A vers B, alors le rayon peut suivre le même trajet en sens inverse, de B vers A.

3 Réflexion totale

En général, lorsqu'un rayon rencontre un dioptre, la réflexion et la réfraction peuvent se produire simultanément.

Cependant, il existe un cas particulier dans lequel le rayon réfracté n'existe plus : toute la lumière est réfléchie.

3.1 Passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent

Considérons :

$$n_1 > n_2$$

Le rayon passe donc du milieu 1 vers le milieu 2.
La loi de Snell-Descartes donne :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

Donc :

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$$

Comme :

$$\frac{n_1}{n_2} > 1$$

l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence lorsque la réfraction existe :

$$i_2 > i_1$$

Lorsque l'angle d'incidence augmente, l'angle de réfraction augmente également jusqu'à atteindre :

$$i_2 = \frac{\pi}{2}$$

L'angle d'incidence correspondant est appelé **angle limite** i_L.
On a alors :

$$n_1 \sin i_L = n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

soit :

$$n_1 \sin i_L = n_2$$

d'où :

$$\boxed{\sin i_L = \frac{n_2}{n_1}}$$

Finalement :

$$\boxed{i_L = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$

Cette expression est celle donnée dans le support pour le passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. :contentReference[oaicite :13]index=13

3.2 Condition de réflexion totale

La réflexion totale apparaît lorsque :

$$i_1 > i_L$$

avec :

$$\boxed{i_L = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$

et nécessairement :

$$\boxed{n_1 > n_2}$$

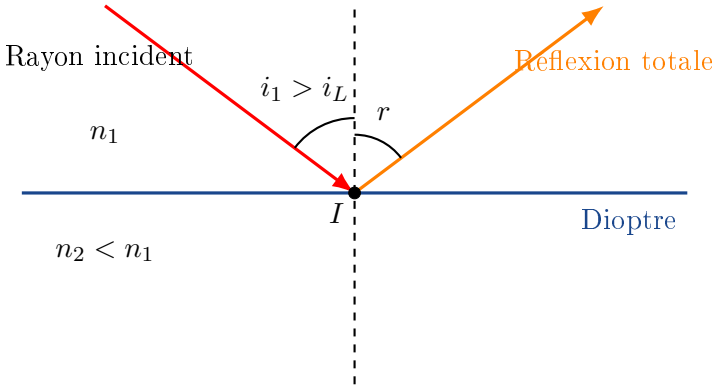
Résultat

Condition de réflexion totale

$$\boxed{n_1 > n_2 \quad \text{et} \quad i_1 > i_L}$$

où :

$$\boxed{i_L = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$



3.3 Passage d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent

Considérons maintenant :

$$n_1 < n_2$$

La loi de Snell-Descartes donne :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

donc :

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$$

Comme :

$$\frac{n_1}{n_2} < 1$$

on obtient :

$$\boxed{i_2 < i_1}$$

Le rayon se rapproche donc de la normale.

Lorsque :

$$i_1 \to \frac{\pi}{2}$$

l'angle i_2 tend vers une valeur limite I_2 telle que :

$$n_1 = n_2 \sin I_2$$

d'où :

$$\boxed{\sin I_2 = \frac{n_1}{n_2}}$$

et :

$$\boxed{I_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)}$$

4 Propagation dans un milieu d'indice variable

Dans certains milieux, l'indice de réfraction n'est pas constant.

On considère alors un milieu non homogène constitué, par exemple, d'une succession de couches planes parallèles homogènes d'indices différents :

$$n_1, n_2, \ldots, n_k$$

Le rayon lumineux n'est plus nécessairement rectiligne : sa trajectoire peut devenir courbe.

4.1 Invariance de $n \sin i$

Considérons plusieurs couches parallèles.

À chaque interface, la loi de Snell-Descartes donne :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

puis :

$$n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3$$

et ainsi de suite.

On obtient :

$$\boxed{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 = \cdots = n_k \sin i_k = \text{Cte}}$$

Résultat

Invariant optique

Dans une succession de couches parallèles :

$$\boxed{n_k \sin i_k = \text{Cte}}$$

4.2 Courbure du rayon lumineux

Comme :

$$n \sin i = \text{Cte}$$

si l'indice n diminue, alors $\sin i$ augmente.

Dans l'intervalle :

$$0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}$$

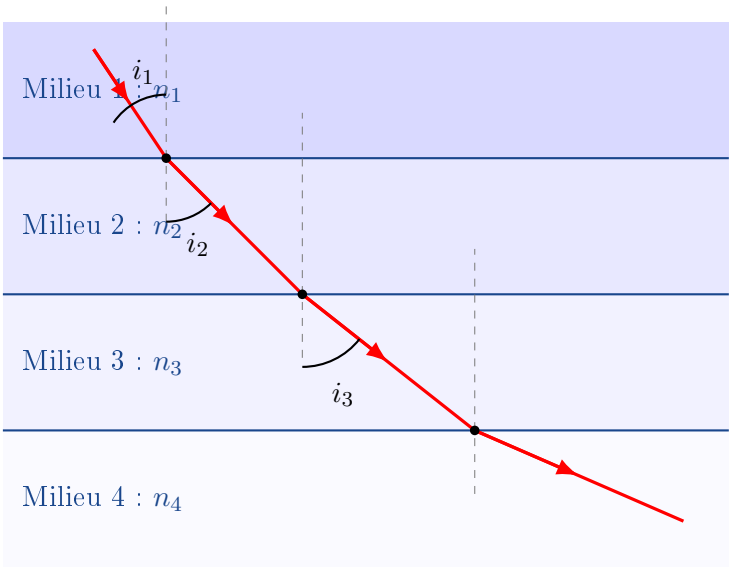
la fonction $\sin i$ est croissante.

Donc, lorsque l'indice diminue :

$$n \downarrow \quad \Longrightarrow \quad i \uparrow$$

Le rayon devient progressivement plus incliné.

La concavité du rayon est ainsi dirigée vers les zones où l'indice est croissant.



Gradient d'indice (décroissant) : $n_1 > n_2 > n_3 > n_4$

5 Systèmes optiques

5.1 Définition

Un système optique est constitué d'une succession de milieux transparents et homogènes d'indices différents, séparés par des surfaces polies.

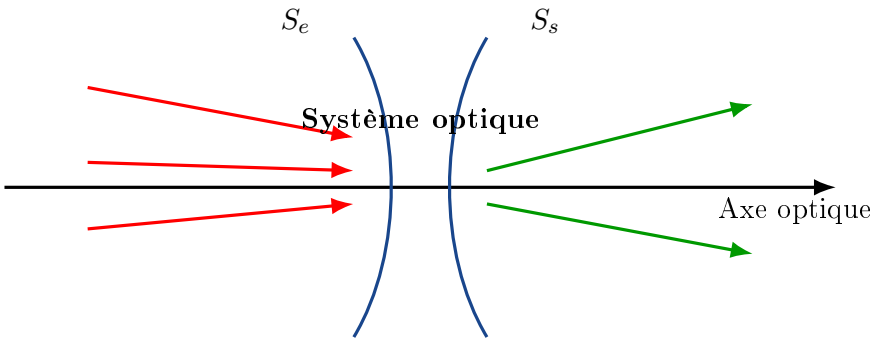
On définit notamment :

— une surface d'entrée S_e ;

— une surface de sortie S_s ;

— un axe optique ;

— un sens de propagation de la lumière.



5.2 Objet et image

Soit un point lumineux A placé devant un système optique (S).

Si les rayons issus de A convergent tous vers un même point A' après leur traversée du système, alors A' est l'image de A.

Les points A et A' sont alors dits **conjugués** par rapport au système optique.

5.3 Espace objet

5.3.1 Espace objet réel

L'espace situé avant la surface d'entrée S_e est appelé **espace objet réel**.

Un objet placé dans cet espace est un objet réel.

5.3.2 Espace objet virtuel

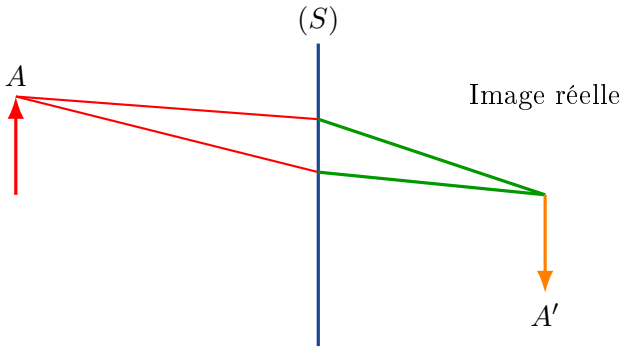
L'espace situé après la surface d'entrée S_e est appelé **espace objet virtuel**.

Un objet situé dans cet espace est appelé objet virtuel.

5.4 Image réelle

Une image A' est dite **réelle** lorsque les rayons émergents issus de l'objet convergent réellement au point A'.

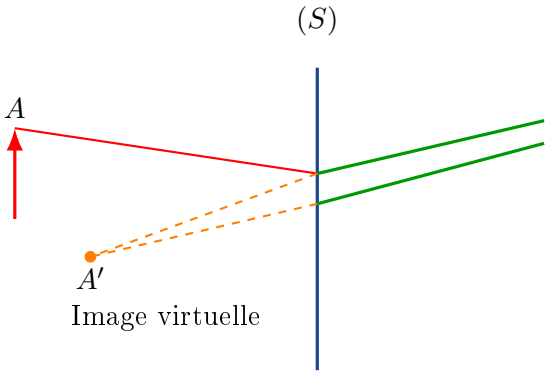
Ainsi, l'image réelle est formée par la rencontre effective des rayons émergents.



5.5 Image virtuelle

Une image est dite **virtuelle** lorsque les rayons émergents ne se rencontrent pas réellement au point image.

Le point A' est obtenu par le prolongement des rayons émergents.



6 Stigmatisme

6.1 Stigmatisme rigoureux

Considérons un point objet lumineux A qui envoie plusieurs rayons vers un système optique (S).

Si tous les rayons émergents passent par un même point A', on dit que le système présente un **stigmatisme rigoureux** pour le couple de points (A, A').

Autrement dit, l'image d'un point objet est un point unique.

Théorème

Condition de stigmatisme rigoureux

Un système optique est stigmatique pour le couple (A, A') si tous les rayons issus de A et transmis par le système passent exactement par A'.

6.2 Stigmatisme approché

Un système présente un stigmatisme approché lorsque l'image d'un objet ponctuel est une tache lumineuse suffisamment petite pour être considérée comme ponctuelle par l'œil ou par un capteur optique.

Résultat

Stigmatisme approché

Un point objet donne une tache lumineuse suffisamment petite pour être assimilée à un point image.

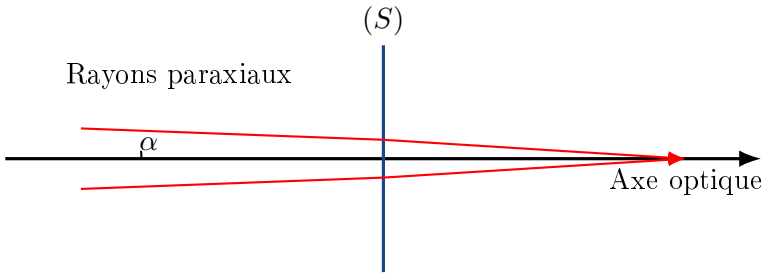
7 Conditions d'approximation de Gauss

Le stigmatisme approché n'est obtenu que sous certaines conditions.
Ces conditions sont appelées **conditions d'approximation de Gauss**.

— l'objet doit être plan et de petite dimension ;
— l'objet doit être perpendiculaire à l'axe optique ;
— les rayons utilisés doivent faire de petits angles avec l'axe optique ;
— les rayons utilisés sont appelés **rayons paraxiaux** ;
— le système optique doit avoir une faible ouverture.

Définition

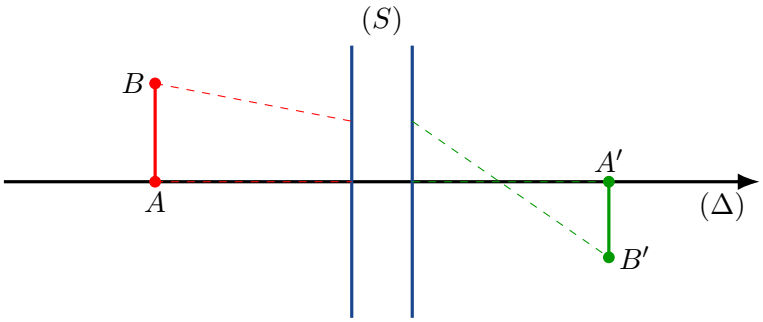
Rayons paraxiaux
Les rayons paraxiaux sont les rayons lumineux qui restent proches de l'axe optique et qui font de petits angles avec celui-ci.



8 Aplanétisme

Théorème

Condition d'aplanétisme
Un système est aplanétique pour le couple (A, A') si tout petit objet plan AB, perpendiculaire à l'axe optique en A, possède une image $A'B'$ plane et perpendiculaire à l'axe en A'.



9 Grandissement linéaire transversal

Considérons un objet AB et son image $A'B'$ obtenue à travers un système optique (S).

Le **grandissement linéaire transversal** est défini comme le rapport des dimensions algébriques de l'image et de l'objet :

Théorème

$$\boxed{\gamma = \frac{A'B'}{AB}}$$

Le grandissement γ est une grandeur algébrique sans dimension.

9.1 Interprétation du signe et de la valeur de γ

La valeur du grandissement permet de déterminer la taille et l'orientation de l'image.

Image réduite

Si :

$$\boxed{|\gamma| < 1}$$

alors l'image est plus petite que l'objet.

Image agrandie

Si :

$$\boxed{|\gamma| > 1}$$

alors l'image est plus grande que l'objet.

Image de même taille

Si :

$$\boxed{|\gamma| = 1}$$

alors l'image possède la même dimension que l'objet.

Orientation

Si :

$$\boxed{\gamma < 0}$$

l'image est inversée par rapport à l'objet.
Si :

$$\boxed{\gamma > 0}$$

l'image possède la même orientation algébrique que l'objet.

Le support précise notamment que γ est sans dimension et qu'un grandissement négatif correspond à une image inversée.

Résultat

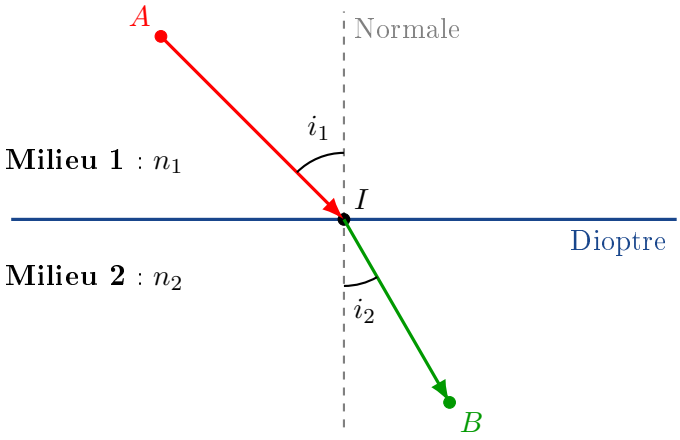
À retenir

$$\boxed{\gamma = \frac{A'B'}{AB}}$$

Valeur de γ	Interprétation
$\lvert\gamma\rvert < 1$	Image réduite
$\lvert\gamma\rvert > 1$	Image agrandie
$\lvert\gamma\rvert = 1$	Même taille
$\gamma < 0$	Image inversée
$\gamma > 0$	Image droite

10 Application : principe de Fermat et réfraction

On considère deux milieux séparés par un dioptre plan.
Un point A se trouve dans le premier milieu et un point B dans le second.
Le rayon lumineux passe par un point I du dioptre.
On cherche le trajet qui permet à la lumière de relier A à B avec un chemin optique extrémal.



Le principe de Fermat impose :

$$\delta L = 0$$

L'application de cette condition conduit à :

$$\boxed{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$$

On retrouve ainsi la deuxième loi de Snell-Descartes.

Résultat

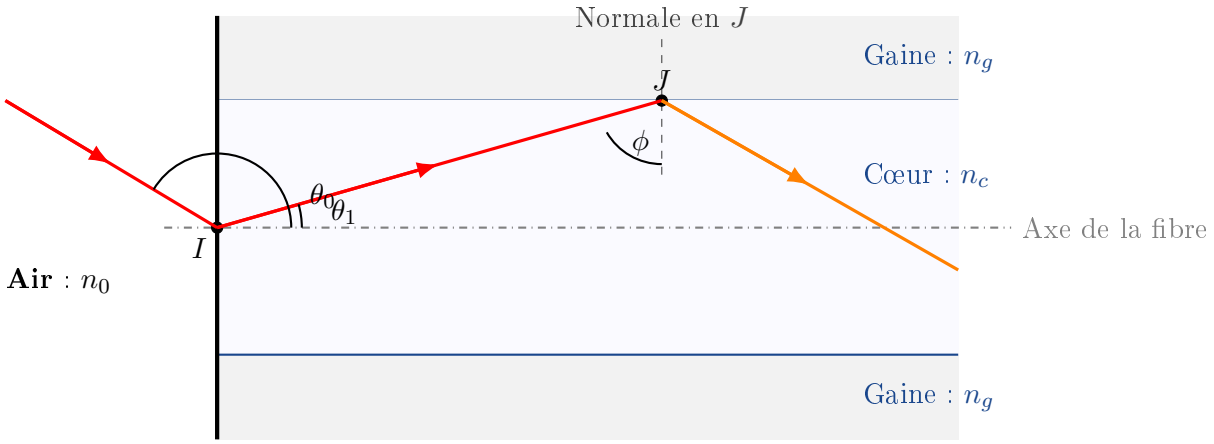
Le principe de Fermat permet de retrouver la loi de réfraction.

11 Exercice d'application : Guidage dans une fibre optique

Énoncé de l'exercice

On considère une fibre optique à saut d'indice rectiligne, constituée d'un cylindre central appelé **cœur** d'indice de réfraction $n_c = 1,48$, entouré d'une enveloppe appelée **gaine** d'indice de réfraction $n_g = 1,46$. La fibre est plongée dans l'air d'indice $n_0 = 1,00$.
Un rayon lumineux issu de l'air pénètre dans le cœur de la fibre au centre de la face d'entrée (point I) sous un angle d'incidence θ_0 par rapport à l'axe de la fibre. Il est réfracté dans le cœur avec un angle θ_1, puis vient frapper l'interface cœur-gaine au point J sous un angle d'incidence ϕ.

1. Écrire la loi de Snell-Descartes au point d'entrée I.
2. Trouver la relation géométrique simple reliant l'angle de réfraction θ_1 et l'angle d'incidence ϕ au point J.
3. Déterminer la condition mathématique sur ϕ pour que le rayon soit parfaitement guidé dans le cœur de la fibre (c'est-à-dire qu'il subisse une réflexion totale au point J).
4. En déduire l'expression de la valeur maximale $\theta_{\max}$ de l'angle d'incidence θ_0 (appelé *angle limite d'acceptance*) permettant le guidage de la lumière. Calculer sa valeur numérique.



Résultat

Solution détaillée de l'exercice

1. **Loi de Snell-Descartes au point d'entrée I :** Le rayon passe de l'air (n_0) au cœur (n_c). La loi de la réfraction s'écrit directement :

$$\boxed{n_0 \sin\theta_0 = n_c \sin\theta_1} \quad \text{(Relation 1)}$$

2. **Relation géométrique entre θ_1 et ϕ :** L'axe de la fibre (horizontal) et la normale au point J (verticale) forment un angle droit (90°). En observant le triangle rectangle formé par le point I, le point J et la projection de J sur l'axe, la somme des angles aigus donne :

$$\theta_1 + \phi = 90^\circ \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sin\theta_1 = \cos\phi}$$

3. **Condition de réflexion totale au point J :** Pour que le rayon subisse une réflexion totale à l'interface cœur-gaine, l'angle d'incidence ϕ doit être strictement supérieur à l'angle limite ϕ_L défini par $\sin\phi_L = \frac{n_g}{n_c}$. On doit donc avoir :

$$\phi \geq \phi_L \quad \Longrightarrow \quad \sin\phi \geq \frac{n_g}{n_c}$$

Puisque la fonction cosinus est décroissante sur $[0, \pi/2]$, cette condition équivaut à :

$$\cos\phi \leq \cos\phi_L = \sqrt{1 - \sin^2\phi_L} = \sqrt{1 - \left(\frac{n_g}{n_c}\right)^2} = \frac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_c}$$

4. **Calcul de l'angle limite d'acceptance $\theta_{\max}$:** En combinant la condition sur $\cos\phi$ avec les résultats des questions 1 et 2 :

$$n_0 \sin\theta_0 = n_c \sin\theta_1 = n_c \cos\phi \leq n_c \frac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_c}$$

Ce qui se simplifie magnifiquement sous la forme :

$$\boxed{\sin\theta_{\max} = \frac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_0}} \quad \text{(Cette quantité est appelée l'Ouverture Numérique ON)}$$

Application numérique :

$$\sin\theta_{\max} = \frac{\sqrt{1,48^2 - 1,46^2}}{1,00} = \sqrt{2,1904 - 2,1316} = \sqrt{0,0588} \approx 0,2425$$

$$\theta_{\max} = \arcsin(0,2425) \approx \boxed{14,0^\circ}$$

Seuls les rayons entrant dans la fibre avec un angle inférieur à 14° seront guidés jusqu'au bout.

Conclusion

Conclusion

L'optique géométrique permet de décrire la propagation de la lumière à l'aide de rayons lumineux et de lois géométriques simples.

Les lois de Snell-Descartes constituent un premier outil fondamental pour décrire la réflexion et la réfraction de la lumière au niveau d'un dioptre. Elles permettent notamment de déterminer la direction du rayon réfracté à partir des indices des deux milieux.

Le principe de Fermat apporte une interprétation plus profonde de ces lois. La lumière suit un trajet correspondant à un chemin optique extrémal. Dans un milieu homogène, ce principe conduit naturellement à la propagation rectiligne.

Lorsque l'indice varie dans l'espace, la trajectoire lumineuse peut devenir courbe. Cette propriété permet notamment d'interpréter des phénomènes naturels tels que le mirage.

L'étude des systèmes optiques conduit ensuite aux notions d'objet, d'image, de conjugaison, de stigmatisme, d'aplanétisme et de grandissement.

Enfin, les conditions d'approximation de Gauss permettent de simplifier l'étude des systèmes optiques en se limitant aux rayons paraxiaux.

Ainsi, les notions développées dans ce chapitre constituent les bases nécessaires à l'étude des systèmes optiques plus complexes, notamment les dioptres sphériques, les miroirs et les lentilles.

« Comprendre l'optique, c'est apprendre à reconstruire la trajectoire invisible de la lumière. »

Ndiogou Ndiaye